

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2

Численное решение систем линейных алгебраических уравнений

Задания расчетно-графической и лабораторной работы

Дана система четырех линейных уравнений с четырьмя неизвестными:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + a_{14}x_4 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + a_{24}x_4 = b_2, \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 + a_{34}x_4 = b_3, \\ a_{41}x_1 + a_{42}x_2 + a_{43}x_3 + a_{44}x_4 = b_4. \end{cases}$$

1. Вычислите (н-р, в Excel) определитель матрицы коэффициентов A и сделайте вывод о существовании и единственности решения системы уравнений.

2. Вычислите (н-р, в Excel) обратную матрицу коэффициентов A^{-1} . Вычислите число обусловленности матрицы A по формуле $\mu_A = \|A^{-1}\| \cdot \|A\|$. Является ли система хорошо обусловленной? Оцените определитель и число обусловленности матрицы A , сделайте вывод об устойчивости решения системы.

При выполнении задания используйте следующие нормы матриц по вариантам.

- Для четных вариантов. $\|A\|_c = \max_{i=1,n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$ – норма матрицы, определенная как максимум сумм модулей элементов строк матрицы является согласованной и подчиненной для нормы вектора $\|\bar{x}\|_c = \max_{i=1,n} |x_i|$.
- Для нечетных вариантов. $\|A\|_l = \max_{j=1,n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|$ – норма матрицы, определенная как максимум сумм модулей элементов столбцов является согласованной и подчиненной для нормы вектора $\|\bar{x}\|_l = \sum_{i=1}^n |x_i|$.

Какие методы (численные) можно использовать при нахождении обратной матрицы и вычислении определителя матрицы? Ответить письменно.

3. Решите систему, округляя результаты арифметических действий, если это необходимо, до трех-четырех знаков после запятой,

- для **четных** вариантов методом Гаусса с выбором главного элемента по всей матрице;
- для **нечетных** вариантов методом Гаусса с выбором главного элемента по столбцам.

4. Оцените вычислительную погрешность при реализации метода Гаусса по норме своего варианта: $\Delta_{\bar{x}} = \|X - \bar{x}_{мет\ гаусс}\|$.

5. Преобразуйте систему к виду, необходимому для применения метода простой итерации (диагональному преобладанию). Запишите систему в виде $\bar{x} = C\bar{x} + \bar{d}$.

6. Выбрав в качестве начального приближения $\bar{x}^{(0)} = \bar{0}$, используя априорную оценку (8)

$$\frac{\|C\|^k}{1-\|C\|} \cdot \|\bar{x}^1 - \bar{x}^0\| < \varepsilon,$$

найдите число k итераций для решения системы с точностью а) $\varepsilon = 0,01$, б) $\varepsilon = 0,001$.

7. Выбрав в качестве начального приближения $\bar{x}^{(0)} = \bar{0}$, реализуйте итерационный процесс по вариантам:

нечетные варианты – метод простой итерации,

четные варианты – метод Зейделя.

Если выполнено условие $\|\bar{x}^{(k)} - \bar{x}^{(k-1)}\| \leq 0,001$, процесс завершить и в качестве приближенного решения задачи принять $\bar{x}^{(k)}$.

8. Определить уточненную оценку погрешности решения формуле (9)

$$\|\bar{x}^{(k)} - \bar{x}^*\| \leq \frac{\|C\|}{1-\|C\|} \cdot \|\bar{x}^{(k)} - \bar{x}^{(k-1)}\|.$$

9. Оценить абсолютную погрешность решения $\|\bar{x}^{(k)} - X\|$, где X – точное решение, данное в условии задачи.

10. Сделать выводы (письменно).

Варианты заданий

Вариант 1.
$$\begin{cases} 1,2x_1 + 11,2x_2 + 1,5x_3 + 2,5x_4 = 5,3, \\ 10,9x_1 + 1,2x_2 + 2,1x_3 + 0,9x_4 = -7, \\ 0,9x_1 + 2,5x_2 + 1,3x_3 + 12,1x_4 = 24,6, \\ 2,1x_1 + 1,5x_2 + 9,8x_3 + 1,3x_4 = 10,3 \end{cases}; \text{точное решение: } X = (-1; 0; 1; 2)^T.$$

Вариант 2.
$$\begin{cases} 20,9x_1 + 1,2x_2 + 2,1x_3 + 0,9x_4 = 21,7, \\ 2,1x_1 + 1,5x_2 + 19,8x_3 + 1,3x_4 = 28,76, \\ 0,9x_1 + 2,5x_2 + 1,3x_3 + 32,1x_4 = 49,72, \\ 1,2x_1 + 21,2x_2 + 1,5x_3 + 2,5x_4 = 27,46 \end{cases}; \text{точное решение: } X = (0,8; 1; 1,2; 1,4)^T.$$

Вариант 3.
$$\begin{cases} 1,2x_1 + 11,2x_2 + 1,5x_3 + 2,5x_4 = 10,23, \\ 10,9x_1 - 1,2x_2 + 2,1x_3 + 0,9x_4 = -12,93, \\ 0,9x_1 + 2,5x_2 + 1,3x_3 + 12,1x_4 = -20,95, \\ 2,1x_1 + 1,5x_2 - 9,8x_3 + 1,3x_4 = -7,5 \end{cases}; \text{точное решение: } X = (-1; 1,4; 0,5; -2)^T.$$

Вариант 4.
$$\begin{cases} -1,2x_1 + 11,2x_2 - 1,5x_3 + 2,3x_4 = 11,66, \\ 10,9x_1 + 2,5x_2 + 2,1x_3 + 0,9x_4 = 15, \\ 0,9x_1 + 2,5x_2 - 1,3x_3 + 12,1x_4 = 18,6, \\ 2,1x_1 - 1,4x_2 + 9,8x_3 + 1,3x_4 = 13,86 \end{cases}; \text{точное решение: } X = (0,8; 1; 1,2; 1,4)^T.$$

$$\text{Вариант 5.} \begin{cases} 19,8x_1 + 2,2x_2 + 2,1x_3 + 0,9x_4 = 65,25, \\ 2,1x_1 - 1,5x_2 + 20,5x_3 + 1,3x_4 = 75,1, \\ 0,9x_1 + 2,5x_2 + 1,3x_3 - 32,1x_4 = -49,9, \\ 1,2x_1 + 24,2x_2 + 1,5x_3 + 2,5x_4 = 85,85 \end{cases}; \text{точное решение: } X = (2,5; 3; 3,5; 2)^T.$$

$$\text{Вариант 6.} \begin{cases} 0,8x_1 - 0,85x_2 + 1,22x_3 + 3,5x_4 = 7,42, \\ 1x_1 - 4,5x_2 - 0,98x_3 + 1,52x_4 = 1,06, \\ 0,73x_1 + 0,85x_2 + 4,71x_3 + 0,81x_4 = 5,6, \\ 3,82x_1 + 1,02x_2 + 0,75x_3 + 0,8x_4 = -1,47 \end{cases}; \text{точное решение: } X = (-1; 0; 1; 2)^T.$$

$$\text{Вариант 7.} \begin{cases} 1,2x_1 + 11,2x_2 + 1,5x_3 + 2,5x_4 = 10,23, \\ 10,5x_1 - 1,2x_2 + 2,1x_3 + 0,9x_4 = -12,93, \\ 0,9x_1 - 2,5x_2 + 1,3x_3 + 12,1x_4 = -27,95, \\ -2,1x_1 + 1,5x_2 - 9,8x_3 + 1,3x_4 = -3,3 \end{cases}; \text{точное решение: } X = (-1; 1,4; 0,5; -2)^T.$$

$$\text{Вариант 8.} \begin{cases} 1,2x_1 + 13,5x_2 + 1,5x_3 + 2,5x_4 = 53,75, \\ 10,12x_1 + 1,2x_2 + 2,1x_3 + 0,9x_4 = 38,05, \\ 0,9x_1 + 2,5x_2 + 1,3x_3 - 12,2x_4 = -10,1, \\ 2,1x_1 + 1,5x_2 + 9,8x_3 - 1,5x_4 = 41,05 \end{cases}; \text{точное решение: } X = (2,5; 3; 3,5; 2)^T.$$

$$\text{Вариант 9.} \begin{cases} 17,2x_1 - 1,2x_2 - 2,1x_3 - 0,9x_4 = -21,1, \\ 2,1x_1 + 1,5x_2 + 15,8x_3 + 1,3x_4 = 16,3, \\ 0,9x_1 + 2,5x_2 + 1,3x_3 + 21,1x_4 = 42,6, \\ 1,2x_1 + 21,2x_2 + 1,5x_3 - 2,5x_4 = -4,7 \end{cases}; \text{точное решение: } X = (-1; 0; 1; 2)^T.$$

$$\text{Вариант 10.} \begin{cases} 1,2x_1 - 11,2x_2 + 1,5x_3 + 2,5x_4 = -4,94, \\ -10,5x_1 - 1,2x_2 + 2,1x_3 + 0,9x_4 = -5,82, \\ 0,9x_1 + 2,5x_2 + 1,3x_3 - 12,1x_4 = -12,16, \\ 2,1x_1 + 1,5x_2 - 9,8x_3 + 1,3x_4 = -6,76 \end{cases}; \text{точное решение: } X = (0,8; 1; 1,2; 1,4)^T.$$

$$\text{Вариант 11.} \begin{cases} 2,4x_1 + 22,4x_2 + 3x_3 + 5x_4 = -37,8, \\ 10,9x_1 - 1,6x_2 + 2,1x_3 + 0,9x_4 = -13,2, \\ 0,9x_1 + 2,5x_2 + 1,3x_3 + 12,1x_4 = -28,9, \\ -2,1x_1 - 1,5x_2 - 9,8x_3 - 1,3x_4 = 16 \end{cases}; \text{точное решение: } X = (-1; -1; -1; -2)^T.$$

$$\text{Вариант 12.} \begin{cases} 20,9x_1 + 1,2x_2 + 2,1x_3 + 0,9x_4 = 38,5, \\ 2,1x_1 + 1,5x_2 + 19,8x_3 + 1,3x_4 = -34,1, \\ 0,9x_1 + 2,5x_2 + 1,3x_3 + 32,1x_4 = 31,3, \\ 1,2x_1 + 21,2x_2 + 1,5x_3 + 2,5x_4 = 1,9 \end{cases}; \text{точное решение: } X = (2; 0; -2; 1)^T.$$

$$\text{Вариант 13.} \begin{cases} 0,88x_1 + 0,81x_2 + 1,28x_3 + 3,5x_4 = -4,7, \\ 1,05x_1 + 4,52x_2 + 0,98x_3 + 1,52x_4 = -7,95, \\ 0,73x_1 + 0,85x_2 + 4,71x_3 + 0,81x_4 = 3,58, \\ 3,82x_1 + 1,02x_2 + 0,75x_3 + 0,8x_4 = 8,57 \end{cases}; \text{точное решение: } X = (3; -2; 1; -2)^T.$$

$$\text{Вариант 14.} \begin{cases} 1,2x_1 + 11,2x_2 + 1,5x_3 + 2,5x_4 = 52,2, \\ 10,5x_1 - 1,2x_2 + 2,1x_3 + 0,9x_4 = 4,77, \\ 0,9x_1 + 2,5x_2 + 1,3x_3 + 12,1x_4 = 36,21, \\ 2,1x_1 + 1,5x_2 - 9,8x_3 + 1,3x_4 = -2,11 \end{cases}; \text{точное решение: } X = (0,5; 4; 1,2; 2)^T.$$

Вариант 15.
$$\begin{cases} -1,2x_1 - 11,2x_2 - 1,5x_3 - 2,5x_4 = -15,5, \\ 12,9x_1 + 1,2x_2 + 2,1x_3 - 1,9x_4 = -9,4, \\ 0,9x_1 - 2,5x_2 + 1,3x_3 - 13,1x_4 = -13,9, \\ 2,1x_1 + 1,5x_2 + 9,8x_3 + 1,3x_4 = 20,3 \end{cases}; \text{точное решение: } X = (-1; 1; 2; 1)^T.$$

Вариант 16.
$$\begin{cases} 20,9x_1 + 1,2x_2 + 2,1x_3 + 0,9x_4 = 57,23, \\ 2,1x_1 + 1,5x_2 + 19,8x_3 + 1,3x_4 = 45,65, \\ 0,9x_1 + 2,5x_2 + 1,3x_3 + 32,1x_4 = -23,75, \\ 1,2x_1 - 18,2x_2 + 1,5x_3 + 2,5x_4 = -21,98 \end{cases}; \text{точное решение: } X = (2,5; 1,4; 2; -1)^T.$$

Вариант 17.
$$\begin{cases} 1,2x_1 + 11,2x_2 + 1,5x_3 + 2,5x_4 = -5,7, \\ 10,5x_1 - 1,2x_2 + 2,1x_3 + 0,9x_4 = 6,3, \\ 0,9x_1 + 2,5x_2 + 1,3x_3 + 12,1x_4 = 12,2, \\ -2,1x_1 - 1,5x_2 + 9,8x_3 - 1,3x_4 = 19,8 \end{cases}; \text{точное решение: } X = (0; -1; 2; 1)^T.$$

Вариант 18.
$$\begin{cases} 1,2x_1 + 11,2x_2 + 1,5x_3 + 2,5x_4 = -23,9, \\ 10,9x_1 + 1,2x_2 + 2,1x_3 + 0,9x_4 = -26,06, \\ 0,9x_1 + 2,5x_2 + 1,3x_3 + 12,1x_4 = 5,9, \\ 2,1x_1 + 1,5x_2 + 9,8x_3 + 1,3x_4 = -19,36 \end{cases}; \text{точное решение: } X = (-2; -2; -1,4; 1,2)^T.$$

Вариант 19.
$$\begin{cases} 20,9x_1 + 1,2x_2 + 2,1x_3 + 0,9x_4 = 34,14, \\ 2,1x_1 + 1,5x_2 + 19,8x_3 + 1,3x_4 = 48,44, \\ 0,9x_1 + 2,5x_2 + 1,3x_3 + 32,1x_4 = 56,12, \\ 1,2x_1 + 21,2x_2 + 1,5x_3 + 2,5x_4 = 71,54 \end{cases}; \text{точное решение: } X = (1,2; 3; 2; 1,4)^T.$$

Вариант 20.
$$\begin{cases} -0,88x_1 - 0,81x_2 - 1,28x_3 - 3,5x_4 = -9,5, \\ 2,1x_1 + 9,04x_2 + 1,96x_3 + 3,04x_4 = 26,26, \\ 0,73x_1 + 0,85x_2 + 4,71x_3 + 0,81x_4 = 4,05, \\ -3,82x_1 + 1,02x_2 + 0,75x_3 + 0,8x_4 = -0,18 \end{cases}; \text{точное решение: } X = (1; 2; 0; 2)^T.$$

Вариант 21.
$$\begin{cases} 1,2x_1 - 14,2x_2 + 1,5x_3 + 2,5x_4 = -7,93, \\ 10,5x_1 - 1,2x_2 + 2,1x_3 + 0,9x_4 = 5,19, \\ 0,9x_1 + 2,5x_2 + 1,3x_3 + 12,1x_4 = -1,09, \\ 2,1x_1 + 1,5x_2 - 9,8x_3 + 1,3x_4 = 25,24 \end{cases}; \text{точное решение: } X = (1; 0,4; -2,3; 0)^T.$$

Вариант 22.
$$\begin{cases} 1,2x_1 + 11,2x_2 + 1,5x_3 + 2,5x_4 = 19,18, \\ 10,9x_1 + 1,2x_2 + 2,1x_3 + 0,9x_4 = 32,23, \\ 0,9x_1 + 2,5x_2 + 1,3x_3 + 12,1x_4 = -3,75, \\ 2,1x_1 + 1,5x_2 + 9,8x_3 + 1,3x_4 = 25,65 \end{cases}; \text{точное решение: } X = (2,5; 1,4; 2; -1)^T.$$

Вариант 23.
$$\begin{cases} 20,9x_1 + 1,2x_2 + 2,1x_3 + 0,9x_4 = 19,57, \\ 2,1x_1 + 1,5x_2 + 19,8x_3 + 1,3x_4 = 33,41, \\ 0,9x_1 + 2,5x_2 + 1,3x_3 + 32,1x_4 = 76,21, \\ 1,2x_1 + 21,2x_2 + 1,5x_3 + 2,5x_4 = 92,2 \end{cases}; \text{точное решение: } X = (0,5; 4; 1,2; 2)^T.$$

Вариант 24.
$$\begin{cases} 0,88x_1 + 0,81x_2 + 1,28x_3 + 3,5x_4 = 9,5, \\ 1,05x_1 + 4,52x_2 + 0,98x_3 + 1,52x_4 = 13,13, \\ 0,73x_1 + 0,85x_2 + 4,71x_3 + 0,81x_4 = 4,05, \\ 3,82x_1 + 1,02x_2 + 0,75x_3 + 0,8x_4 = 7,46 \end{cases}; \text{точное решение: } X = (1; 2; 0; 2)^T.$$

Вариант 25.
$$\begin{cases} 1,2x_1 + 11,2x_2 + 1,5x_3 + 2,5x_4 = 1,9, \\ 10,5x_1 - 1,2x_2 + 2,1x_3 + 0,9x_4 = 17,7, \\ 0,9x_1 + 2,5x_2 + 1,3x_3 + 12,1x_4 = 11,3, \\ 2,1x_1 + 1,5x_2 - 9,8x_3 + 1,3x_4 = 25,1 \end{cases}; \text{точное решение: } X = (2; 0; -2; 1)^T.$$

Вариант 26.
$$\begin{cases} 20,9x_1 + 1,2x_2 + 2,1x_3 + 0,9x_4 = 65, \\ 2,1x_1 + 1,5x_2 + 19,8x_3 + 1,3x_4 = 81,65, \\ 0,9x_1 + 2,5x_2 + 1,3x_3 + 13,1x_4 = 40,5, \\ -1,2x_1 + 21,2x_2 + 1,5x_3 + 2,5x_4 = 70,85 \end{cases}; \text{точное решение: } X = (2,5; 3; 3,5; 2)^T.$$

Вариант 27.
$$\begin{cases} 0,9x_1 + 0,81x_2 + 1,28x_3 + 3,5x_4 = 9,52, \\ 1,05x_1 + 4,52x_2 + 0,98x_3 + 1,52x_4 = 13,13, \\ 0,73x_1 + 0,85x_2 + 4,71x_3 + 0,81x_4 = 4,05, \\ 3,82x_1 + 1,02x_2 + 0,75x_3 + 0,8x_4 = 7,46 \end{cases}; \text{точное решение: } X = (1; 2; 0; 2)^T.$$

Вариант 28.
$$\begin{cases} 1,2x_1 + 11,2x_2 + 1,5x_3 + 2,5x_4 = -18,9, \\ 10,9x_1 + 1,2x_2 + 2,1x_3 + 0,9x_4 = -16, \\ -0,9x_1 - 2,5x_2 - 1,3x_3 - 12,1x_4 = 28,9, \\ 2,1x_1 + 1,5x_2 - 9,8x_3 + 1,3x_4 = 3,6 \end{cases}; \text{точное решение: } X = (-1; -1; -1; -2)^T.$$

Вариант 29.
$$\begin{cases} 20,9x_1 + 1,2x_2 + 2,1x_3 + 0,9x_4 = 38,5, \\ 2,1x_1 + 1,5x_2 + 19,8x_3 + 1,3x_4 = -34,1, \\ 0,9x_1 + 2,5x_2 + 1,3x_3 + 32,1x_4 = 31,3, \\ 1,2x_1 + 21,2x_2 + 1,5x_3 + 2,5x_4 = 1,9 \end{cases}; \text{точное решение: } X = (2; 0; -2; 1)^T.$$

Вариант 30.
$$\begin{cases} 0,88x_1 + 0,81x_2 + 1,28x_3 + 3,5x_4 = -4,7, \\ -1,05x_1 + 4,52x_2 + 0,98x_3 + 1,52x_4 = -14,25, \\ 0,73x_1 + 0,85x_2 + 4,71x_3 + 0,81x_4 = 3,58, \\ 3,82x_1 + 1,02x_2 + 0,75x_3 + 0,8x_4 = 8,57 \end{cases}; \text{точное решение:}$$

$$X = (3; -2; 1; -2)^T.$$